全国硕士研究生招生考试

数学

# 管综数学

# 应用题(2)

主讲:张毅然老师

# 管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

# 5、浓度问题

**1.基本公式**

溶液量＝溶质量＋溶剂量

溶质量＝浓度×溶液量

$$浓度=\frac{溶质量}{溶液量}\times 100\%=\frac{溶质量}{溶质量+溶剂量}\times 100\%$$

【例 16】【条件充分性判断】将 2 升甲酒精和 1 升乙酒精混合得到丙酒精，则能确定甲、乙两种酒精的浓度.【　】

（1）1 升甲酒精和 5 升乙酒精混合后的浓度是丙酒精浓度的 1/2 倍.

（2）1 升甲酒精和 2 升乙酒精混合后的浓度是丙酒精浓度的 2/3 倍.

【例 17】一种浓度为 45%的溶液 800g，加入适量的水之后，其浓度变为 30%，则加了 g 的水.【　】

A.300　　B.350　　C.400　　D.450　　E.500

【例 18】有浓度为 7%的盐水 600g，要使盐水浓度增加到 10%，需要加盐____g.【　　】

A.18　　B.19　　C.20　　D.21　　E.22

【例 19】浓度为 70%的酒精溶液 500g 与浓度为 50%的酒精溶液 300g，混合后所得到的酒精溶液的浓度是【　】

A.51%　　B.52.5%　　C.55.5%　　D.62.5%　　E.65.5%

【例 20】若要将 10 千克浓度为 21%的酒精溶液配成浓度为 17%的酒精溶液，则需要浓度为 15%的酒精溶液【　】

A.21 千克　　B.20 千克　　C.13 千克

D.12 千克　　E.11 千克

【例 21】有三种浓度分别为 16%、18%、20%的盐溶液，浓度为 18%的盐溶液的质量是浓度为 16%的盐溶液的 4 倍.若这三种盐溶液混合后的浓度为 18.8%，则浓度为 20%的盐溶液的质量是浓度为 16%的盐溶液的____倍.【　】

A.5　　B.4　　C.3　　D.2　　E.1

# 8、杠杆原理

【例 26】现有甲、乙两种浓度的酒精，已知用 10 升甲酒精和 12 升乙酒精可以配成浓度为 70%的酒精，用 20 升甲酒精和 8 升乙酒精可以配成浓度为 80%的酒精，则甲酒精的浓度为【　】

A.72%　　B.80%　　C.84%　　D.88%　　E.91%

【例 27】某校六年级有两个班，上学期数学平均成绩为 85 分，已知一班有 40 人，平均成绩为 87.1，二班有 42 人，则二班的平均成绩为____分.【　】

A.83　　B.84　　C.85　　D.86　　E.87

【例 28】一辆卡车运矿石，晴天每天可运 20 次，雨天每天可运 12 次，它一共运了 112 次，平均每天运 14 次，这几天中有____天是雨天.【　】

A.6　　B.5　　C.4　　D.3　　E.2

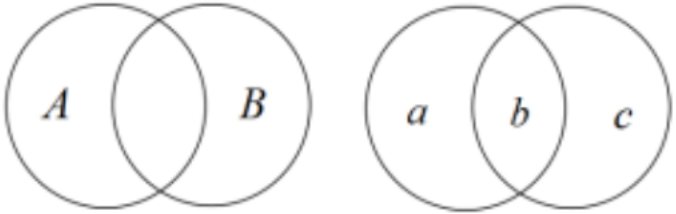
【例 29】（条件充分性判断）已知某公司有甲、乙两个部门要发奖金，则能确定该公司全部员工的平均奖金.【　】

（1）已知甲部门的人数和总奖金数.

（2）已知乙部门的平均奖金数.

# 7、集合问题

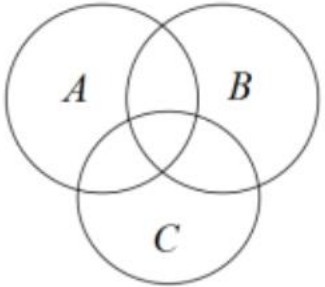
①两者容斥

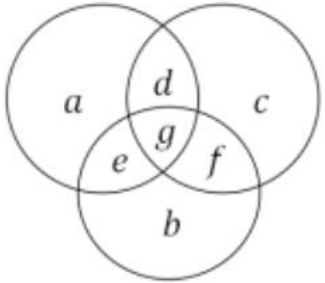



则 $A \cup B = A + B - A \cap B$

# 7、集合问题

②三者容斥




则 $A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - B \cap C - A \cap C + A \cap B \cap C$

【例 25】老师问班上 50 名同学周末复习的情况，结果有 20 人复习过数学、30 人复习过语文、6 人复习过英语，且同时复习了数学和语文的有 10 人、语文和英语的有 2 人、英语和数学的有 3 人.若同时复习过这三门课的人数为 0，则没复习过这三门课程的学生人数为【　】

A.7　　B.8　　C.9　　D.10　　E.11

# 9、不定方程问题

【例 30】某公司有甲、乙、丙三个部门，若从甲部门调 26 人到丙部门，则丙部门是甲部门人数的 6 倍，若从乙部门调 5 人到丙部门，则丙部门的人数与乙部门人数相等. 甲、乙两部门人数之差除以 5 的余数为【　】

A.0　　B.1　　C.2　　D.3　　E.4

【例 31】某人到商场购买甲、乙两种商品，甲商品每件 16 元，乙商品每件 12 元，此人仅有一张 100 元的购物券付账，且购物券不能找零，此人为最大化利用购物券应该购买的甲种商品件数为【　】

A.6　　B.5　　C.4　　D.3　　E.2

【例 32】有 271 位游客欲乘大、小两种客车旅游，已知大客车有 37 个座位，小客车有 20 个座位。为保证每位游客均有座位，且车上没有空座位，则需要大客车的辆数是【　】

A.6　　B.5　　C.4　　D.3　　E.2

# 10、分段计费问题

【例 33】某单位采取分段收费的方式收取网络流量（单位：GB）费用：每月流量 20（含）以内免费，流量 20 到 30（含）的每 GB 收费 1 元，流量 30 到 40（含）的每 GB 收费 3 元，流量 40 以上的每 GB 收费 5 元，小王这个月用了 45GB 的流量，则他应该交费【 】

A.45 元　B.65 元　C.75 元　D.85 元　E.135 元

# 11、线性规划

【例】某公司计划运送 180 台电视机和 110 台洗衣机下乡，现在两种货车，甲种货车每辆最多可载 40 台电视机和 10 台洗衣机，乙种货车每辆最多可载 20 台电视机和 20 台洗衣机，已知甲、乙种货车的租金分别是每辆 400 元和 360 元，则最少的运费是（　）.

A．2560 元　　B．2600 元　　C．2640 元　　D．2580 元　　E．2720 元

【例 34】【条件充分性判断】设 x，y 为实数，则能确定 $x \leq y$.【 】

（1）$x^2 \leq y-1$.

（2）$x^2+(y-2)^2 \leq 2$.

# 12、最值问题

【例】某商场将每台进价为 2000 元的冰箱以 2400 元销售时，每天销售 8 台，调研表明这种冰箱的售价每降价 50 元，每天就能多销售 4 台，若要每天销售利润最大，则该冰箱的定价应为（　）元.

A．2200　　B．2250　　C．2300　　D．2350　　E．2400

【例 35】【条件充分性判断】设函数 $f(x)=x^2+ax$，则 $f(x)$的最小值与 $f(f(x))$的最小值相等.【 】

（1）$a\geq 2$.　　（2）$a\leq 0$.

# 13、极大极小问题

问：若有21个球，互不相同的分给4个小朋友，则

（1）最多的人最多（　　）个

（2）最多的人最少（　　）个

（3）最少的人最多（　　）个

（4）最少的人最少（　　）个

【例 36】【条件充分性判断】某单位年终共发了 100 万元奖金，奖金金额分别是一等奖 1.5 万元，二等奖 1 万元，三等奖 0.5 万元，则该单位至少有 100 人.【　】

（1）得二等奖的人数最多.

（2）得三等奖的人数最多.

# 植树问题

【例 37】将一批树苗种在一个正方形花园的边上，四角都种.如果每隔 3 米种一棵，那么剩余 10 棵树苗；如果每隔 2 米种一棵，那么恰好种满正方形的 3 条边，则这批树苗有【　】

A.54 棵　　B.60 棵　　C.70 棵　　D.82 棵　　E.94 棵

# 年龄问题

【例 38】【条件充分性判断】能确定小明的年龄.【　】

（1）小明的年龄是完全平方数.

（2）20 年后小明的年龄是完全平方数.

# 数列应用题

【例 39】甲、乙、丙三种货车的载重量成等差数列，2 辆甲种车和 1 辆乙种车的满载量为 95 吨，1 辆甲种车和 3 辆丙种车的满载量为 150 吨，则用甲、乙、丙分别各 1 辆车一次最多运送货物【 】

A.125 吨　B.120 吨　C.115 吨　D.110 吨　E.105 吨

# 感谢聆听

主讲:张毅然老师